Modèle logique de données (MLD)

Modèle relationnel — relations et clés

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Passage du MCD au MLD

Le modèle logique de données (relationnel) est obtenu par application des règles de passage suivantes :

• Toute entité devient une relation (table) ; son identifiant devient la clé primaire.

• Une association de cardinalités (x,N)–(1,1) ou (x,N)–(0,1) disparaît : la clé primaire du côté (x,N) migre comme clé étrangère vers la relation du côté (1,1)/(0,1).

• Une association (0,N)–(0,N) devient une relation d'association portant deux clés étrangères (clé composite pour les jointures simples, identifiant propre pour les associations porteuses).

• Une association réflexive (STRUCTURE–STRUCTURE) devient une clé étrangère auto-référente (parent_id).

• Les associations (0,1)–(1,1) entre PERSONNE et ses profils sont portées par personne_id dans la table du profil ; l'unicité de cette colonne n'est pas documentée dans l'audit.

Notation : ***clé primaire*** *; #clé_étrangère ; « … » = colonnes à compléter. Les clés étrangères en pointillé sur les schémas sont nullables.*

Statut de l'information. *Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les* ***types SQL, longueurs et nullabilités*** *ne figurent pas dans l'audit : ils sont* ***proposés*** *selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

MLD 01 — Administration et organisation

Relations

types_structures (**id**, code, libelle, description, actif, created_at, updated_at)

structures (**id**, *#type_structure_id*, *#parent_id*, code, nom, description, actif, archivee, created_at, updated_at)

#type_structure_id → types_structures.id ; #parent_id → structures.id (nullable)

departements (**id**, *#structure_id*, code, nom, description, est_actif, created_at, updated_at)

#structure_id → structures.id

postes (**id**, code, libelle, description, actif, created_at, updated_at)

postes_structures (**id**, *#structure_id*, *#poste_id*, description, actif, created_at, updated_at)

#structure_id → structures.id ; #poste_id → postes.id ; UNIQUE(structure_id, poste_id)

affectations_postes (**id**, *#poste_structure_id*, *#personne_id*, date_debut, date_fin, motif, created_at, updated_at)

#poste_structure_id → postes_structures.id ; #personne_id → personnes.id

MLD 01 — Administration et organisation

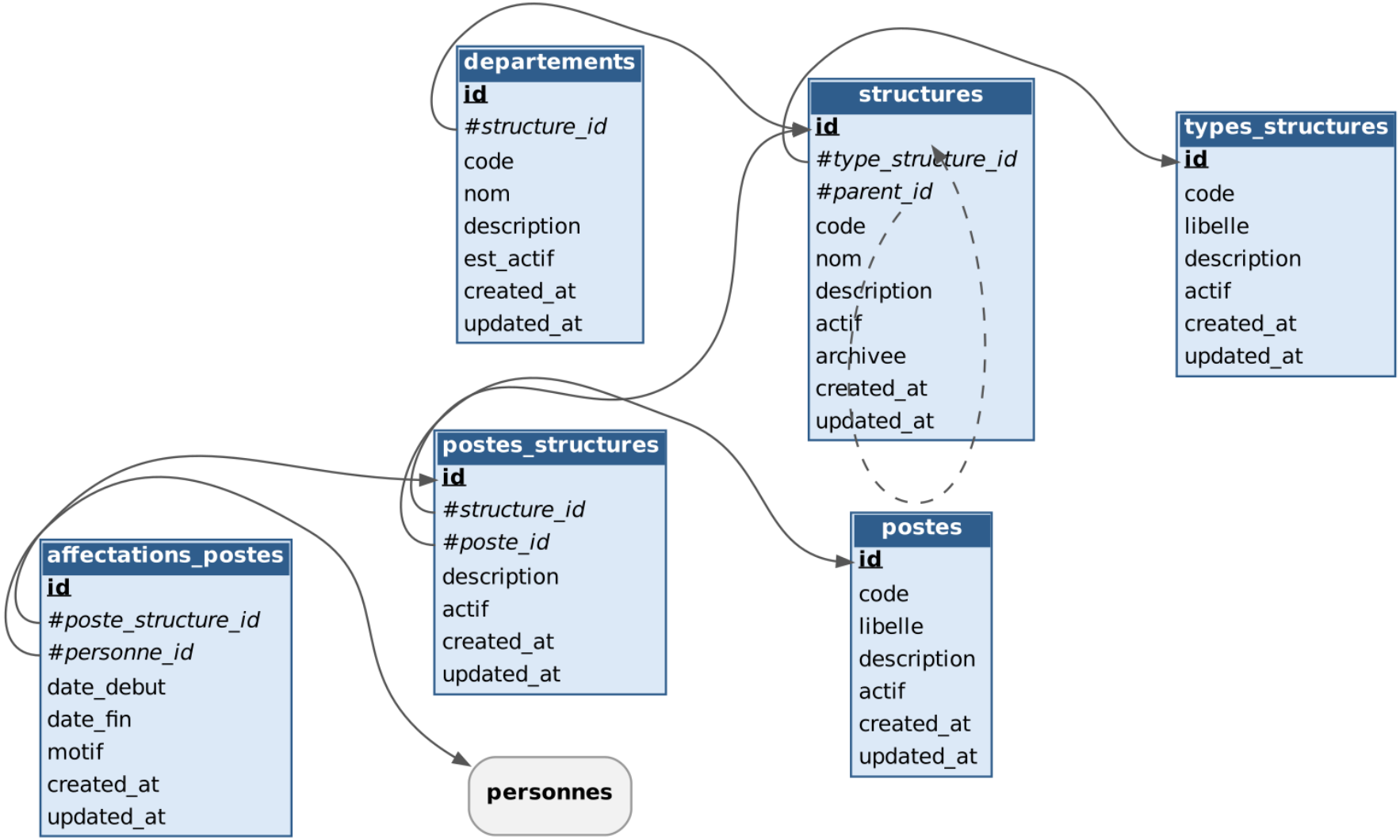


Figure — MLD 01 : Administration et organisation

MLD 02 — Ressources humaines

Relations

personnes (**id**, nom, prenoms, sexe, date_naissance, lieu_naissance, nationalite, telephone, email, adresse, photo, created_at, updated_at)

etudiants (**id**, *#personne_id*, matricule, date_premiere_inscription, statut, observations, *#promotion_id*, created_at, updated_at)

#personne_id → personnes.id ; #promotion_id → promotions.id (nullable)

professeurs (**id**, *#personne_id*, matricule, grade, specialite, date_recrutement, statut, observations, created_at, updated_at)

#personne_id → personnes.id

administrateurs (**id**, *#personne_id*, matricule, fonction, statut, created_at, updated_at)

#personne_id → personnes.id

users (**id**, name, email, password, *#administrateur_id*, …)

#administrateur_id → administrateurs.id

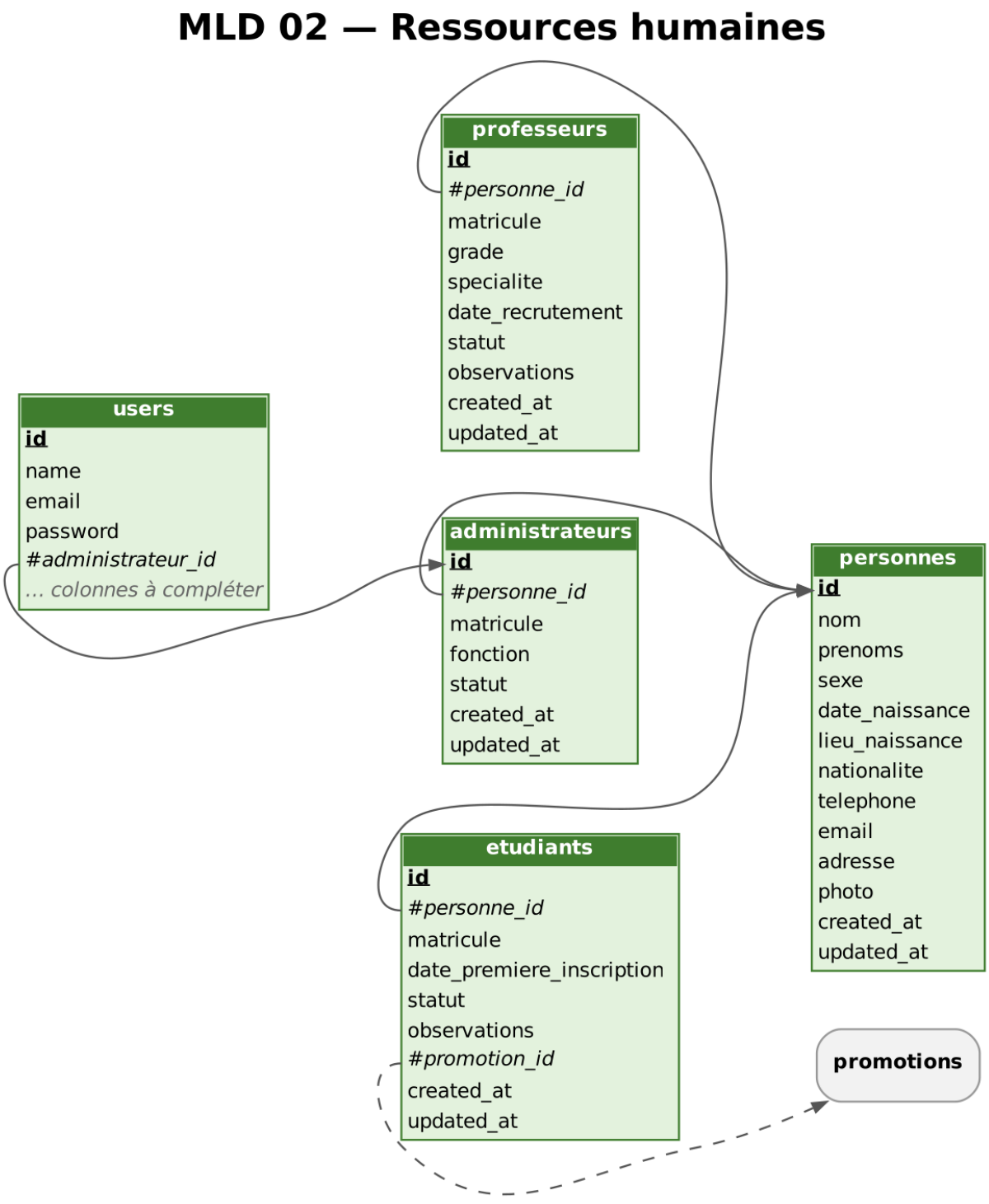


Figure — MLD 02 : Ressources humaines

MLD 03 — Structure pédagogique

Relations

filieres (**id**, *#departement_id*, code, nom, description, actif, created_at, updated_at)

#departement_id → departements.id (nullable)

departement_filiere (**#departement_id**, **#filiere_id**, created_at, updated_at)

#departement_id → departements.id ; #filiere_id → filieres.id

classes (**id**, *#niveau_etude_id*, code, nom, description, capacite, actif, created_at, updated_at)

#niveau_etude_id → niveaux_etude.id

classe_filiere (**#classe_id**, **#filiere_id**, created_at, updated_at)

#classe_id → classes.id ; #filiere_id → filieres.id

niveaux_etude (**id**, …)

annees_universitaires (**id**, …)

promotions (**id**, …)

promotions_classes (**id**, *#classe_id*, *#annee_universitaire_id*, *#programme_id*, actif, observations, created_at, updated_at)

#classe_id → classes.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id ; #programme_id → programmes.id (nullable) ; UNIQUE(classe_id, annee_universitaire_id)

MLD 03 — Structure pédagogique

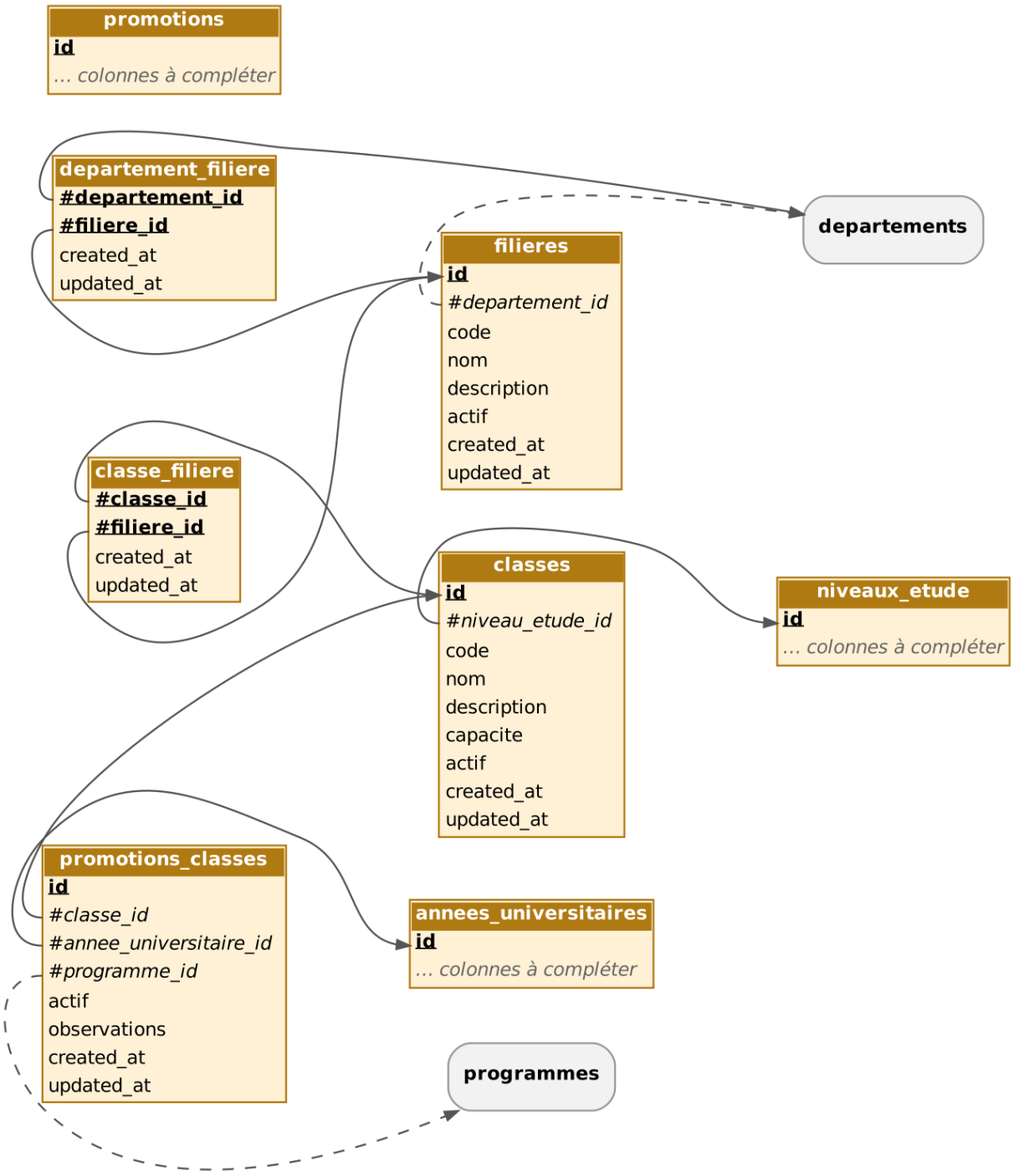


Figure — MLD 03 : Structure pédagogique

MLD 04 — Programmes et inscriptions

Relations

programmes (**id**, *#departement_id*, code, nom, description, est_actif, created_at, updated_at)

#departement_id → departements.id

versions_programmes_pedagogiques (**id**, *#programme_id*, *#annee_universitaire_id*, code, libelle, version, date_debut, date_fin, statut, created_at, updated_at)

#programme_id → programmes.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id ; UNIQUE(programme_id, annee_universitaire_id, version)

version_programme_unites (**id**, *#version_programme_id*, *#unite_enseignement_id*, …)

#version_programme_id → versions_programmes_pedagogiques.id ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id

inscriptions_academiques (**id**, *#etudiant_id*, *#annee_universitaire_id*, *#niveau_etude_id*, *#classe_id*, *#version_programme_id*, …)

#etudiant_id → etudiants.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id ; #niveau_etude_id → niveaux_etude.id ; #classe_id → classes.id ; #version_programme_id → versions_programmes_pedagogiques.id

regles_pedagogiques (**id**, *#programme_id*, *#version_programme_id*, …)

#programme_id → programmes.id (nullable) ; #version_programme_id → versions_programmes_pedagogiques.id (nullable)

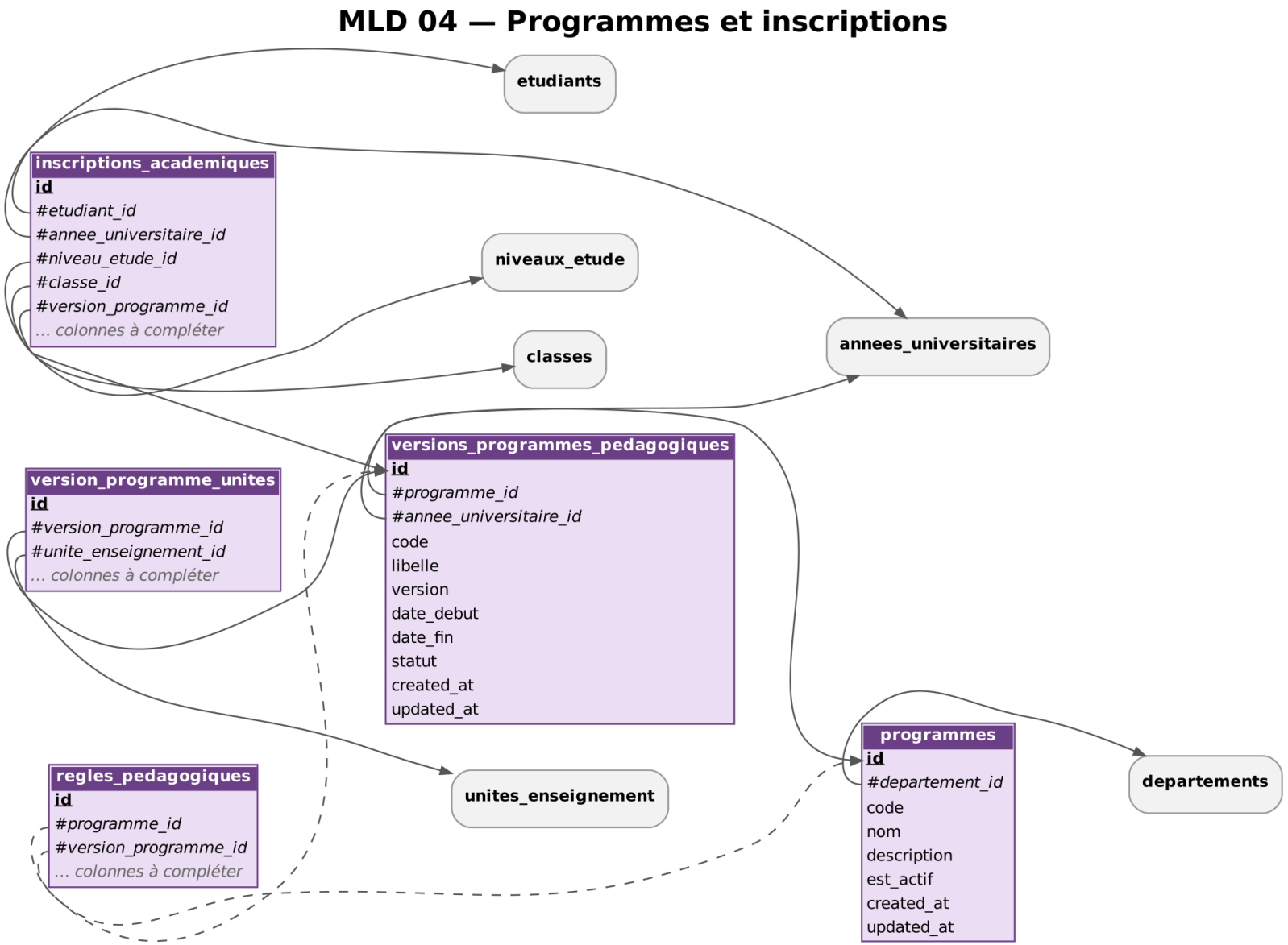


Figure — MLD 04 : Programmes et inscriptions

MLD 05 — Enseignements et évaluations

Relations

semestres (**id**, *#niveau_etude_id*, …)

#niveau_etude_id → niveaux_etude.id

unites_enseignement (**id**, *#semestre_id*, …)

#semestre_id → semestres.id

ecues (**id**, *#unite_enseignement_id*, …)

#unite_enseignement_id → unites_enseignement.id (nullable)

promotion_classe_unites (**id**, *#promotion_classe_id*, *#unite_enseignement_id*, obligatoire, observations, created_at, updated_at)

#promotion_classe_id → promotions_classes.id ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id

evaluations (**id**, *#ecue_id*, *#annee_universitaire_id*, …)

#ecue_id → ecues.id ; #annee_universitaire_id → annees_universitaires.id

notes (**id**, *#evaluation_id*, *#inscription_academique_id*, *#saisie_par*, …)

#evaluation_id → evaluations.id ; #inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #saisie_par → administrateurs.id (nullable)

sessions_rattrapage (**id**, *#annee_universitaire_id*, …)

#annee_universitaire_id → annees_universitaires.id

notes_rattrapage (**id**, *#session_rattrapage_id*, *#ecue_id*, *#inscription_academique_id*, *#saisie_par*, …)

#session_rattrapage_id → sessions_rattrapage.id ; #ecue_id → ecues.id ; #inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #saisie_par → administrateurs.id (nullable)

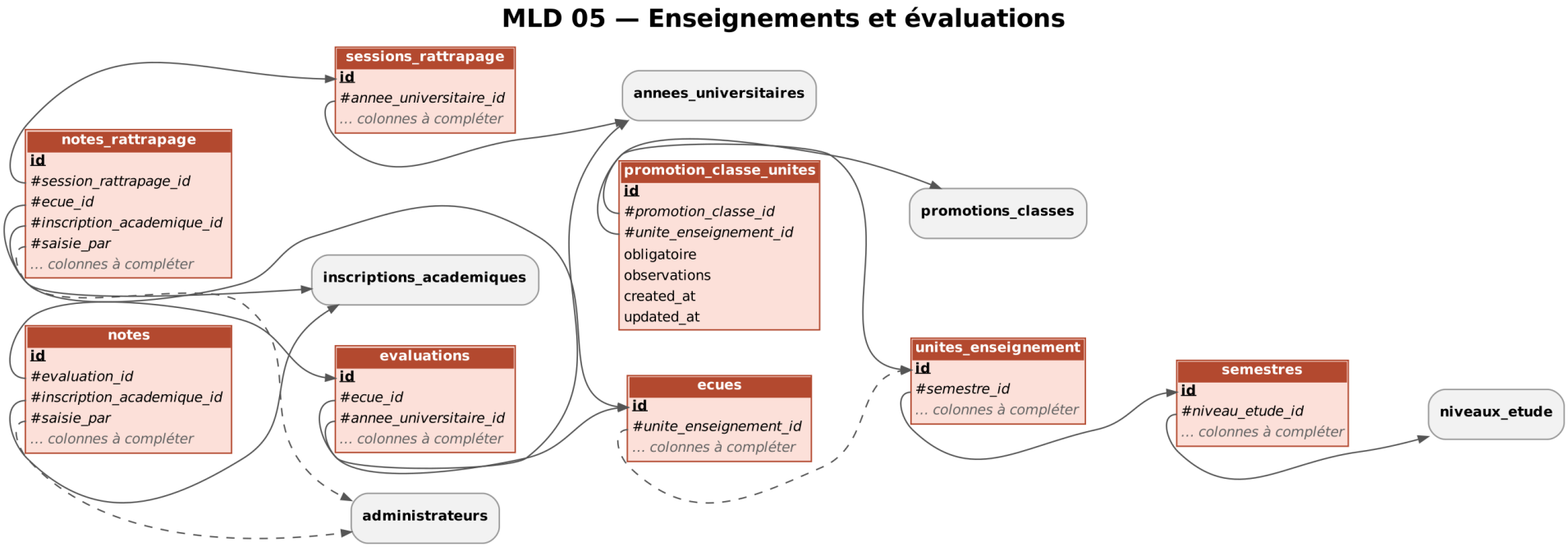


Figure — MLD 05 : Enseignements et évaluations

MLD 06 — Résultats et progression

Relations

resultats_ecues (**id**, *#inscription_academique_id*, *#ecue_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #ecue_id → ecues.id

resultats_unites (**id**, *#inscription_academique_id*, *#unite_enseignement_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id

resultats_semestres (**id**, *#inscription_academique_id*, *#semestre_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #semestre_id → semestres.id

decisions_progression (**id**, *#inscription_academique_id*, *#decide_par*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #decide_par → administrateurs.id

eligibilites_diplomes (**id**, *#inscription_academique_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id

derogations_academiques (**id**, *#inscription_academique_id*, *#decide_par*, *#ecue_id*, *#unite_enseignement_id*, …)

#inscription_academique_id → inscriptions_academiques.id ; #decide_par → administrateurs.id (nullable) ; #ecue_id → ecues.id (nullable) ; #unite_enseignement_id → unites_enseignement.id (nullable)

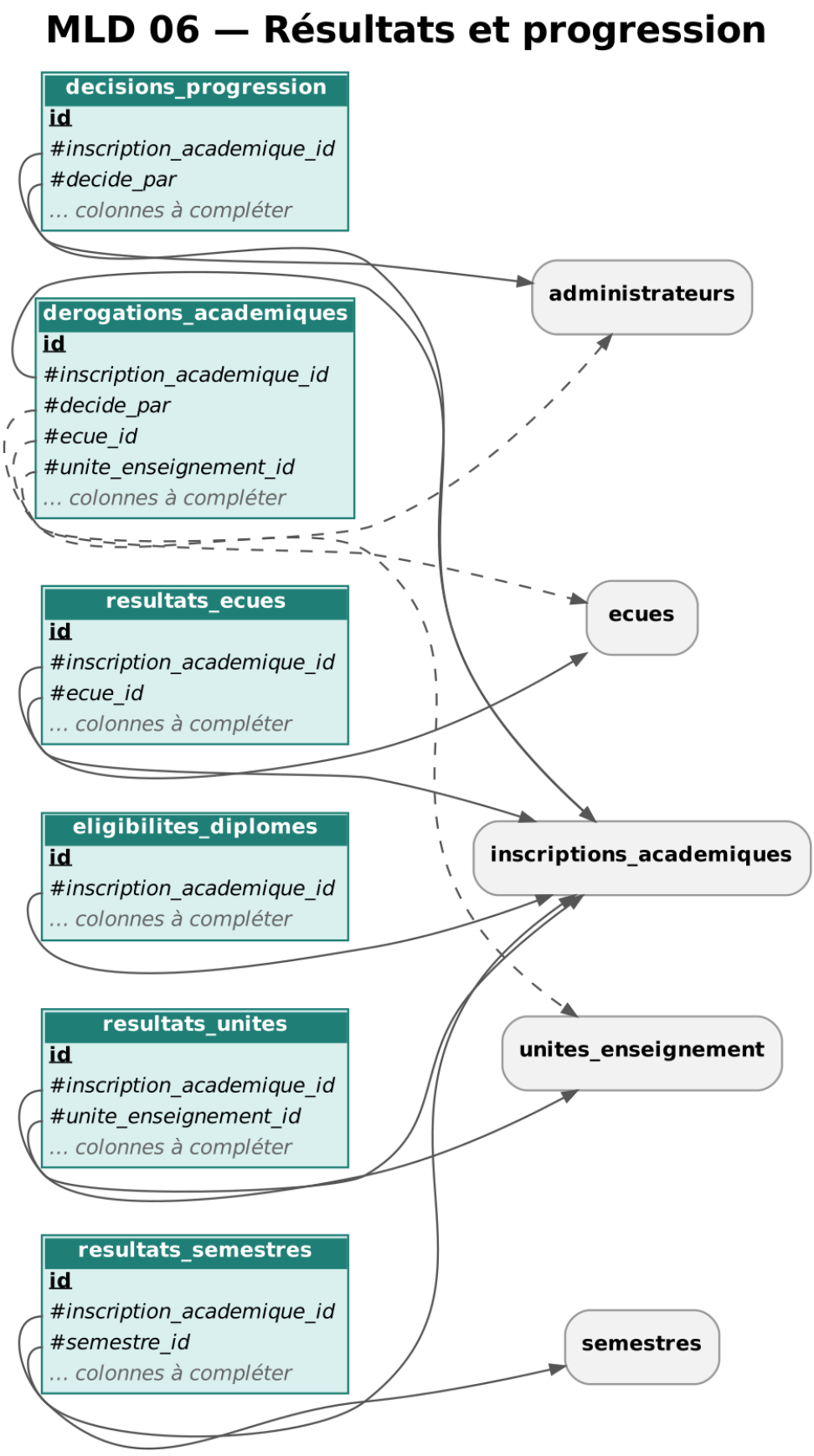


Figure — MLD 06 : Résultats et progression

MLD 07 — Planification

Relations

affectations_pedagogiques (**id**, *#promotion_classe_id*, *#ecue_id*, *#professeur_id*, date_debut, date_fin, statut, observations, created_at, updated_at)

#promotion_classe_id → promotions_classes.id ; #ecue_id → ecues.id ; #professeur_id → professeurs.id

emplois_du_temps (**id**, *#promotion_classe_id*, *#semestre_id*, date_debut, date_fin, statut, description, created_at, updated_at)

#promotion_classe_id → promotions_classes.id ; #semestre_id → semestres.id

cours_plannifies (**id**, *#emploi_du_temps_id*, *#ecue_id*, *#professeur_id*, *#salle_id*, *#affectation_pedagogique_id*, jour_semaine, creneau, date_debut, date_fin, statut, observations, created_at, updated_at)

#emploi_du_temps_id → emplois_du_temps.id ; #ecue_id → ecues.id ; #professeur_id → professeurs.id ; #salle_id → salles.id ; #affectation_pedagogique_id → affectations_pedagogiques.id (nullable)

historique_cours_plannifies (**id**, *#cours_plannifie_id*, …)

#cours_plannifie_id → cours_plannifies.id (nullable)

salles (**id**, code, nom, type, capacite, localisation, statut, description, created_at, updated_at)

evenements (**id**, …)

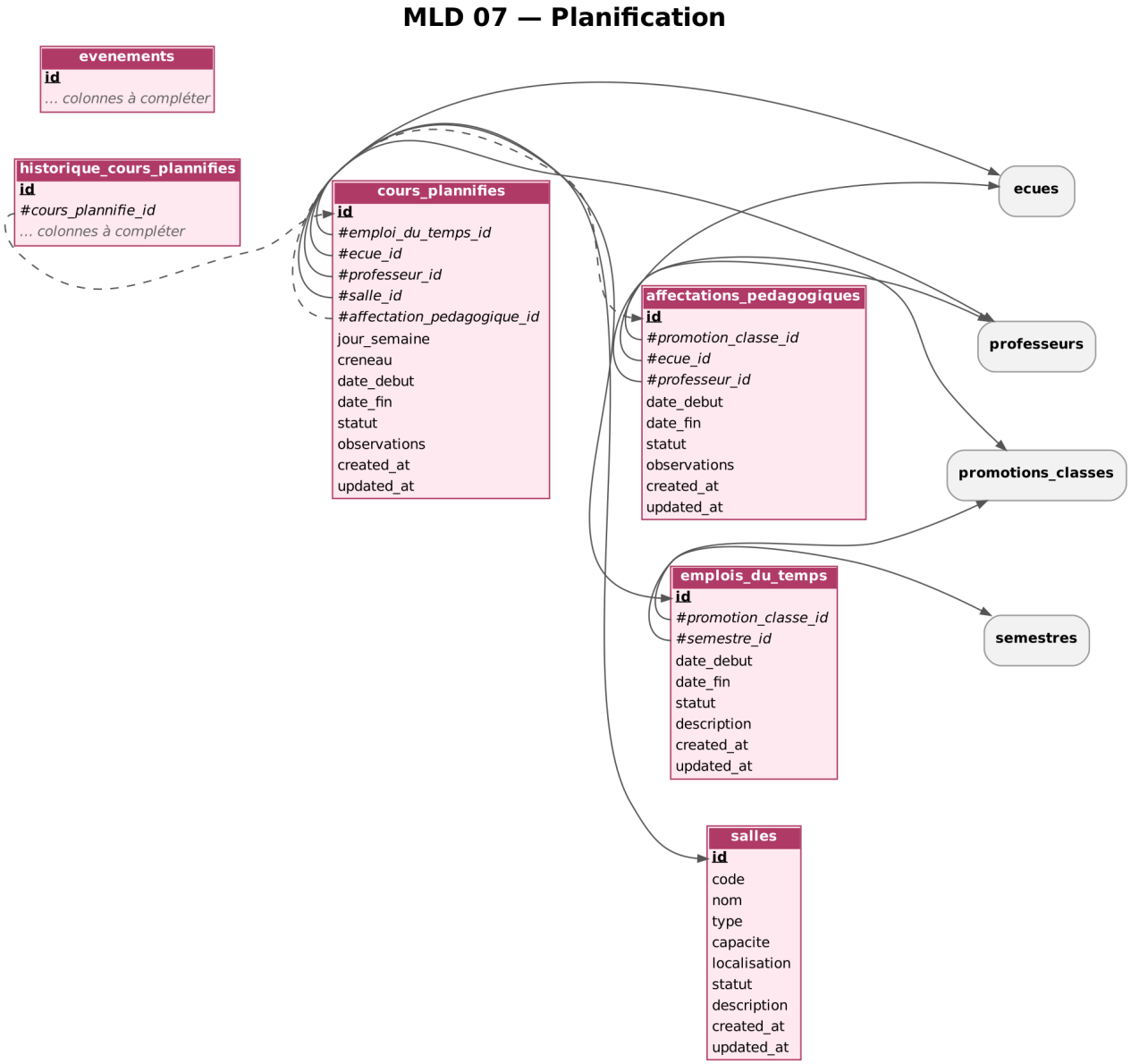


Figure — MLD 07 : Planification

MLD 08 — Sécurité et modules

Relations

roles (**id**, …)

permissions (**id**, …)

role_user (**#user_id**, **#role_id**)

#user_id → users.id ; #role_id → roles.id

permission_role (**#role_id**, **#permission_id**)

#role_id → roles.id ; #permission_id → permissions.id

modules_plateforme (**id**, …)

structure_modules (**id**, *#structure_id*, *#module_plateforme_id*, …)

#structure_id → structures.id ; #module_plateforme_id → modules_plateforme.id

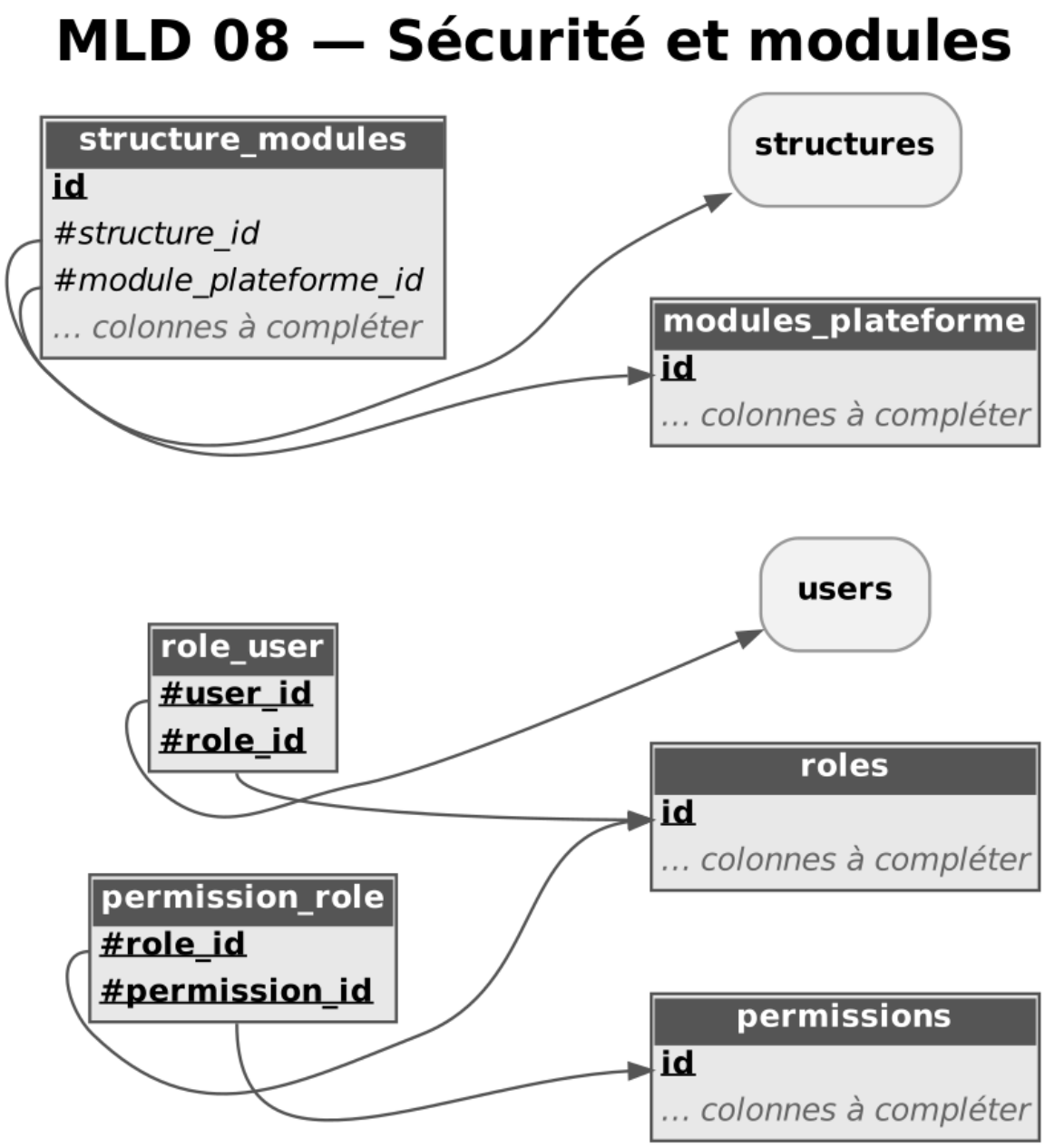


Figure — MLD 08 : Sécurité et modules

MLD global

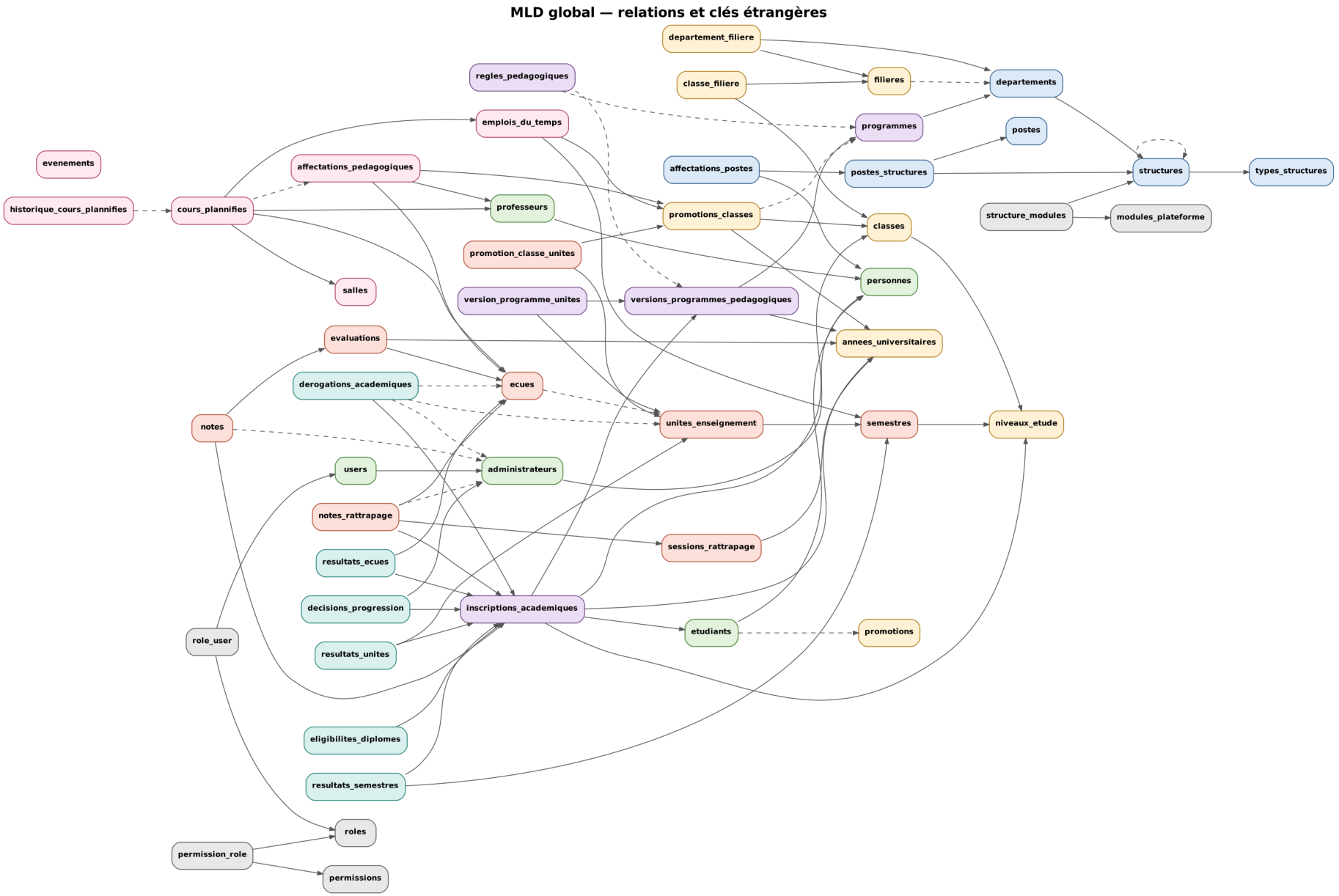


Figure — MLD global (clés étrangères ; pointillé = nullable)

Liste des clés étrangères

#	Table	Colonne	Référence	Nullable
1	structures	type_structure_id	types_structures.id	non (proposé)
2	structures	parent_id	structures.id	oui
3	departements	structure_id	structures.id	non (proposé)
4	postes_structures	structure_id	structures.id	non (proposé)
5	postes_structures	poste_id	postes.id	non (proposé)
6	affectations_postes	poste_structure_id	postes_structures.id	non (proposé)
7	affectations_postes	personne_id	personnes.id	non (proposé)
8	etudiants	personne_id	personnes.id	non (proposé)
9	etudiants	promotion_id	promotions.id	oui
10	professeurs	personne_id	personnes.id	non (proposé)
11	administrateurs	personne_id	personnes.id	non (proposé)
12	users	administrateur_id	administrateurs.id	non (proposé)
13	filieres	departement_id	departements.id	oui
14	departement_filiere	departement_id	departements.id	non (proposé)
15	departement_filiere	filiere_id	filieres.id	non (proposé)
16	classes	niveau_etude_id	niveaux_etude.id	non (proposé)
17	classe_filiere	classe_id	classes.id	non (proposé)
18	classe_filiere	filiere_id	filieres.id	non (proposé)
19	promotions_classes	classe_id	classes.id	non (proposé)
20	promotions_classes	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
21	promotions_classes	programme_id	programmes.id	oui
22	programmes	departement_id	departements.id	non (proposé)
23	versions_programmes_pedagogiques	programme_id	programmes.id	non (proposé)
24	versions_programmes_pedagogiques	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
25	version_programme_unites	version_programme_id	versions_programmes_pedagogiques.id	non (proposé)
26	version_programme_unites	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	non (proposé)
27	inscriptions_academiques	etudiant_id	etudiants.id	non (proposé)
28	inscriptions_academiques	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
29	inscriptions_academiques	niveau_etude_id	niveaux_etude.id	non (proposé)
30	inscriptions_academiques	classe_id	classes.id	non (proposé)
31	inscriptions_academiques	version_programme_id	versions_programmes_pedagogiques.id	non (proposé)
32	regles_pedagogiques	programme_id	programmes.id	oui
33	regles_pedagogiques	version_programme_id	versions_programmes_pedagogiques.id	oui
34	semestres	niveau_etude_id	niveaux_etude.id	non (proposé)
35	unites_enseignement	semestre_id	semestres.id	non (proposé)
36	ecues	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	oui
37	promotion_classe_unites	promotion_classe_id	promotions_classes.id	non (proposé)
38	promotion_classe_unites	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	non (proposé)
39	evaluations	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
40	evaluations	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
41	notes	evaluation_id	evaluations.id	non (proposé)
42	notes	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
43	notes	saisie_par	administrateurs.id	oui
44	sessions_rattrapage	annee_universitaire_id	annees_universitaires.id	non (proposé)
45	notes_rattrapage	session_rattrapage_id	sessions_rattrapage.id	non (proposé)
46	notes_rattrapage	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
47	notes_rattrapage	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
48	notes_rattrapage	saisie_par	administrateurs.id	oui
49	resultats_ecues	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)

#	Table	Colonne	Référence	Nullable
50	resultats_ecues	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
51	resultats_unites	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
52	resultats_unites	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	non (proposé)
53	resultats_semestres	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
54	resultats_semestres	semestre_id	semestres.id	non (proposé)
55	decisions_progression	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
56	decisions_progression	decide_par	administrateurs.id	non (proposé)
57	eligibilites_diplomes	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
58	derogations_academiques	inscription_academique_id	inscriptions_academiques.id	non (proposé)
59	derogations_academiques	decide_par	administrateurs.id	oui
60	derogations_academiques	ecue_id	ecues.id	oui
61	derogations_academiques	unite_enseignement_id	unites_enseignement.id	oui
62	affectations_pedagogiques	promotion_classe_id	promotions_classes.id	non (proposé)
63	affectations_pedagogiques	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
64	affectations_pedagogiques	professeur_id	professeurs.id	non (proposé)
65	emplois_du_temps	promotion_classe_id	promotions_classes.id	non (proposé)
66	emplois_du_temps	semestre_id	semestres.id	non (proposé)
67	cours_plannifies	emploi_du_temps_id	emplois_du_temps.id	non (proposé)
68	cours_plannifies	ecue_id	ecues.id	non (proposé)
69	cours_plannifies	professeur_id	professeurs.id	non (proposé)
70	cours_plannifies	salle_id	salles.id	non (proposé)
71	cours_plannifies	affectation_pedagogique_id	affectations_pedagogiques.id	oui
72	historique_cours_plannifies	cours_plannifie_id	cours_plannifies.id	oui
73	role_user	user_id	users.id	non (proposé)
74	role_user	role_id	roles.id	non (proposé)
75	permission_role	role_id	roles.id	non (proposé)
76	permission_role	permission_id	permissions.id	non (proposé)
77	structure_modules	structure_id	structures.id	non (proposé)
78	structure_modules	module_plateforme_id	modules_plateforme.id	non (proposé)

Total : 78 clés étrangères sur 39 tables, conforme à l'audit (78 FK, 39 tables). Seules trois nullabilités sont établies par l'audit (filieres.departement_id, ecues.unite_enseignement_id, promotions_classes.programme_id) ainsi que historique_cours_plannifies.cours_plannifie_id (SET NULL) ; les autres sont proposées.